

Análisis estadístico de interrupciones legales del embarazo (ILE) utilizando métodos multivariados

Nicolás de Silva Nacenta, José Manuel Bragado Villegas, Edwin Alexander Bravo García

5 de junio de 2026

1. Introducción

1.1. Objetivo general

1.2. Objetivos específicos

2. Descripción de los datos

Se tienen 17730 observaciones de 42 variables y tres tipos de variables:

Numéricas:

- *anio*: Año del procedimiento
- *edad*: Edad
- *edad_primera_menstruacion*: Edad de la primera menstruación
- *edad_inicio_vida_sexual*: Edad de inicio de vida sexual activa
- *semanas_embarazo*: Semanas de embarazo por fecha de ultima menstruacion - *numero_hijos*: Número de hijos
- *numero_embarazos*: Número de embarazos
- *numero_abortos*: Número de abortos
- *numero_partos*: Número de partos
- *numero_cesareas*: Número de cesáreas
- *numero_iles*: Número de ILE previas
- *numero_consultas*: Número de consultas previas
- *semanas_gestacion_usg*: Semanas de gestación por USG
- *dias_gestacion_usg*: Días de gestación por USG

Catóricas:

- *mes*: Mes del procedimiento
- *referida*: Indica si la paciente fue referida
- *estado_civil*: Estado civil de la paciente
- *institucion_derechohab*: Institución de derechohabencia
- *nivel_edu*: Nivel educativo
- *ocupacion*: Ocupación
- *religion*: Religión
- *parentesco*: Parentesco del responsable
- *entidad*: Entidad de residencia
- *alcaldia / municipio*: Ubicación de residencia
- *recibio_consejeria*: Si recibió consejería
- *uso_anticonceptivo*: Uso habitual de anticonceptivos
- *motivos_interrupcion*: Motivo de la ILE
- *desc_servicio*: Servicio donde se realizó

- *firma_consentimiento*: Firma de consentimiento informado
- *se_complica*: Presencia de complicaciones
- *con_dolor*: Dolor posterior al procedimiento
- *analgesico*: Prescripción de analgésico
- *anticonceptivo_post*: Anticonceptivo posterior
- *resultado_ile*: Resultado del procedimiento
- *procedimiento_ile*: Tipo de procedimiento realizado

Fechas:

- *fecha_ingreso*: Fecha del procedimiento (ILE)
- *fecha_ultima_menstruacion*: Fecha de última menstruación
- *fecha_primera_valoracion*: Fecha de primera valoración médica
- *fecha_ingreso_hosp*: Fecha de ingreso hospitalario
- *fecha_egreso_hosp*: Fecha de egreso hospitalario
- *fecha_cierre*: Fecha de cierre del procedimiento

3. Análisis descriptivo

A partir de ahora es necesario hacer una selección de variables. Eliminando variables que no aportan valor analítico (fechas, parentesco, alcaldía / municipio, etc.).

Se toma en cuenta que las semanas de embarazo se miden por fecha de última menstruación que contiene muchos NAs. Se opta mejor usar la gestación por USG y convertir *semanas_gestacion_usg* a días, multiplicando por 7 y sumando la columna *dias_gestacion_usg*.

Podemos identificar algunos bloques conceptuales:

A. Perfil sociodemográfico

- edad
- estado_civil
- nivel_edu
- ocupacion
- religion
- institucion_derechohab
- entidad

Table 1: Bloque A — Edad (años)

Variable	N	NAs	Media	DE	Mín	Q1	Mediana	Q3	Máx
edad	17730	0	26.25	6.28	12	21	25	30	49

Table 2: Bloque A — Estado civil

Categoría	Frecuencia	Porcentaje
Soltera	9445	53.3%
Unión libre	5677	32%
Casada	1450	8.2%
Separada	489	2.8%
(Sin dato)	313	1.8%
Divorciada	210	1.2%
Sin especificar	105	0.6%
Viuda	41	0.2%

Table 3: Bloque A — Nivel educativo

Categoría	Frecuencia	Porcentaje
Preparatoria	8588	48.4%
Secundaria	4644	26.2%
Licenciatura	3460	19.5%
Primaria	623	3.5%
(Sin dato)	287	1.6%
Sin acceso a la educacion formal	65	0.4%
Maestría	63	0.4%

Table 4: Bloque A — Ocupación

Categoría	Frecuencia	Porcentaje
Empleada	8101	45.7%
Estudiante	3921	22.1%
Trabajadora del hogar no remunerada	2466	13.9%
(Sin dato)	2002	11.3%
Desempleada	944	5.3%
No especificado	296	1.7%

Table 5: Bloque A — Religión

Categoría	Frecuencia	Porcentaje
Católica	9036	51%
Ninguna	7125	40.2%
(Sin dato)	909	5.1%
Cristiana	558	3.1%
Otra	74	0.4%
Mormona	13	0.1%
Testigo de Jehová	11	0.1%
Budista	2	0%
Judia	1	0%
Musulmana	1	0%

Table 6: Bloque A — Entidad de residencia

Categoría	Frecuencia	Porcentaje
Ciudad de México	11589	65.4%
Estado de México	5584	31.5%
Puebla	91	0.5%
Morelos	71	0.4%
Hidalgo	66	0.4%
Querétaro	51	0.3%
Jalisco	36	0.2%
Guanajuato	34	0.2%

Tlaxcala	30	0.2%
Michoacán	24	0.1%
Veracruz	23	0.1%
Guerrero	19	0.1%
Nuevo León	19	0.1%
San Luis Potosí	13	0.1%
Tamaulipas	13	0.1%
Oaxaca	12	0.1%
Nayarit	7	0%
Quintana Roo	7	0%
Zacatecas	7	0%
Chihuahua	5	0%
Tabasco	5	0%
Aguascalientes	4	0%
Coahuila	4	0%
Sonora	4	0%
Extranjera	3	0%
Yucatán	3	0%
Chiapas	2	0%
Baja California	1	0%
Baja California Sur	1	0%
Campeche	1	0%
Durango	1	0%

B. Historia reproductiva

- edad_primera_menstruacion
- edad_inicio_vida_sexual
- numero_embarazos
- numero_hijos
- numero_abortos
- numero_partos
- numero_cesareas
- numero_iles

C. Estado del embarazo actual

- dias_gestacion_usg

D. Uso de servicios y proceso clínico

- anio
- mes
- procedimiento_ile

E. Resultado clínico

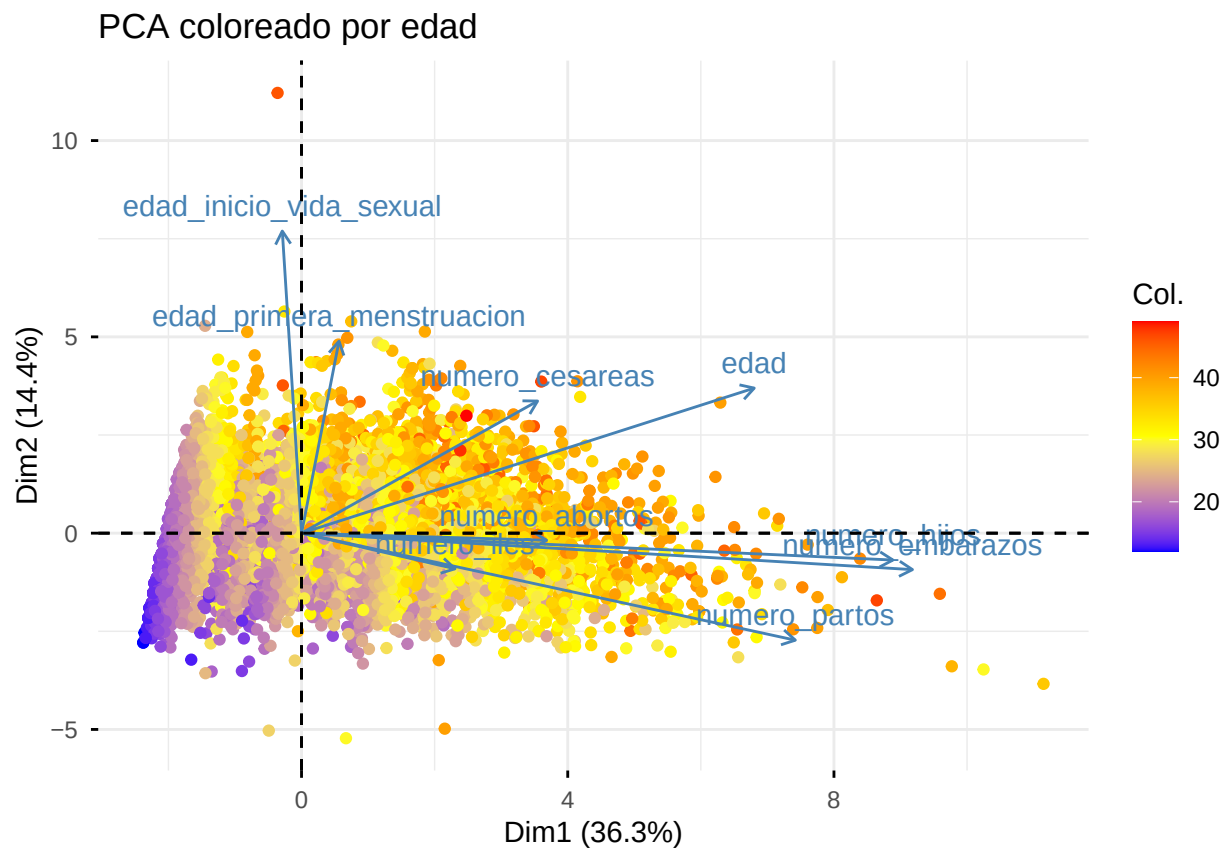
- se_complica
- con_dolor
- analgesico

F. Conducta anticonceptiva

- uso_anticonceptivo
- anticonceptivo_post

Variable	Cantidad	Porcentaje
edad_inicio_vida_sexual	5525	31.16
ocupacion	2002	11.29
numero_hijos	1953	11.02
numero_abortos	1628	9.18
numero_cesareas	1557	8.78
con_dolor	1532	8.64
numero_partos	1456	8.21
numero_embarazos	1239	6.99
analgesico	1036	5.84
religion	909	5.13
edad_primera_menstruacion	773	4.36
estado_civil	313	1.77
nivel_edu	287	1.62
se_complica	103	0.58
numero_iles	14	0.08
anio	0	0.00
mes	0	0.00
edad	0	0.00
entidad	0	0.00
dias_gestacion_usg	0	0.00
procedimiento_ile	0	0.00

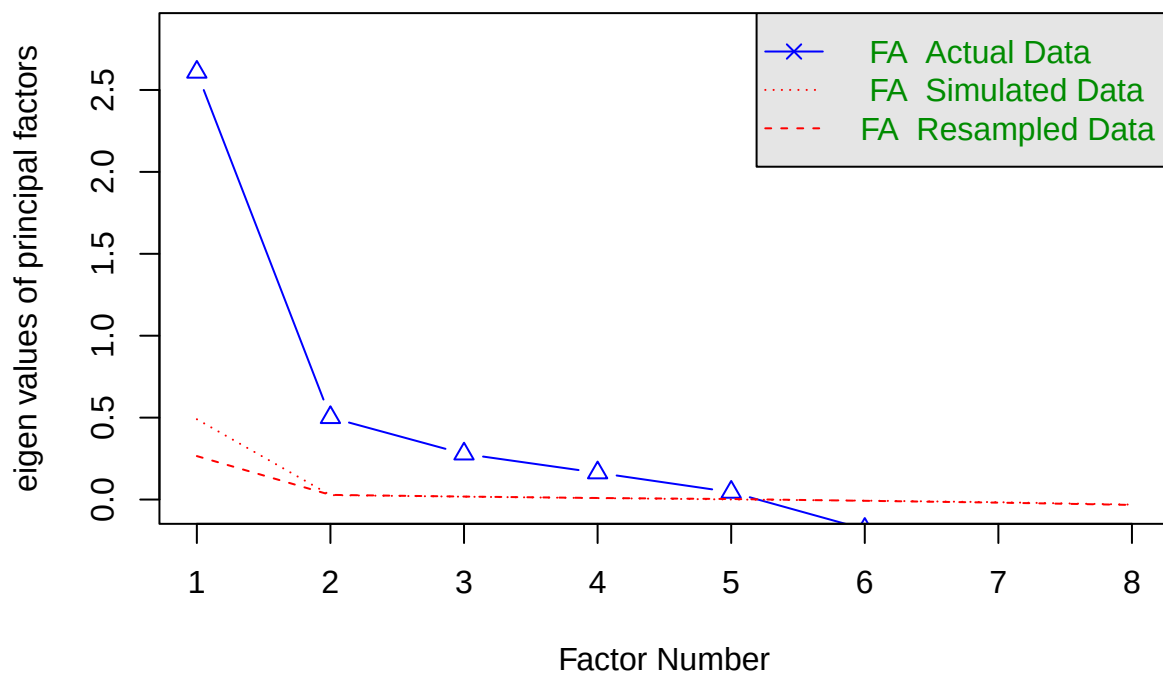
#4. Análisis de componentes principales (PCA)



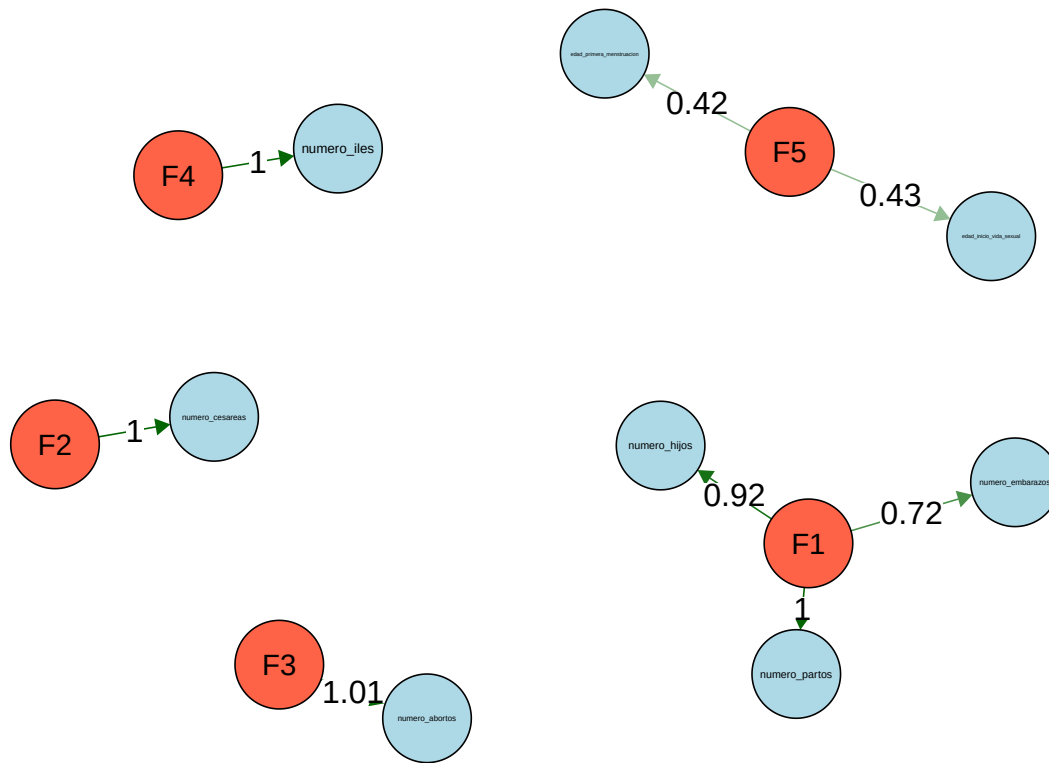
5. Análisis exploratorio de factores (EFA)

```
##
## Factor analysis with Call: fa(r = cor(df[, -9]), nfactors = 5, rotate = "oblimin", fm = "mle")
##
## Test of the hypothesis that 5 factors are sufficient.
## The degrees of freedom for the model is -2 and the objective function was 0
##
## The root mean square of the residuals (RMSA) is 0
## The df corrected root mean square of the residuals is NA
##
## With factor correlations of
##      ML1  ML3  ML5  ML4  ML2
## ML1  1.00  0.14  0.23  0.15 -0.15
## ML3  0.14  1.00  0.14  0.12 -0.02
## ML5  0.23  0.14  1.00  0.10 -0.08
## ML4  0.15  0.12  0.10  1.00 -0.09
## ML2 -0.15 -0.02 -0.08 -0.09  1.00
```

Parallel Analysis Scree Plots



```
## Parallel analysis suggests that the number of factors = 5 and the number of components = NA
```



6. Análisis de correspondencias (CA)
7. Análisis de conglomerados (Clustering)
8. Análisis de discriminantes (AC)
9. Resultados
10. Conclusiones